

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

دورة: جوان 2015

وزارة التربية الوطنية

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: علوم تجريبية

المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (7 نقاط)

البروتينات ذات النشاط الأنزيمي لها بنية متميزة تضمن لها تخصصا وظيفيا عاليا.

I- لإظهار العلاقة بين البنية الفراغية للأنزيم ومادة التفاعل ندرس نشاط أنزيم الكربوكسي بيبتيديز (أحد الأنزيمات الهاضمة).

تُظهر الوثيقة (1) البنية الفراغية لهذا الأنزيم، حيث: يُمثل الشكل (أ) الأنزيم في غياب مادة التفاعل ويُمثل الشكل (ب) الأنزيم في وجود مادة التفاعل.

| البنية الفراغية للأنزيم                                                             | مادة التفاعل                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| الشكل (أ): في غياب مادة التفاعل                                                     | الشكل (ب): في وجود مادة التفاعل                                                       |

الوثيقة (1)

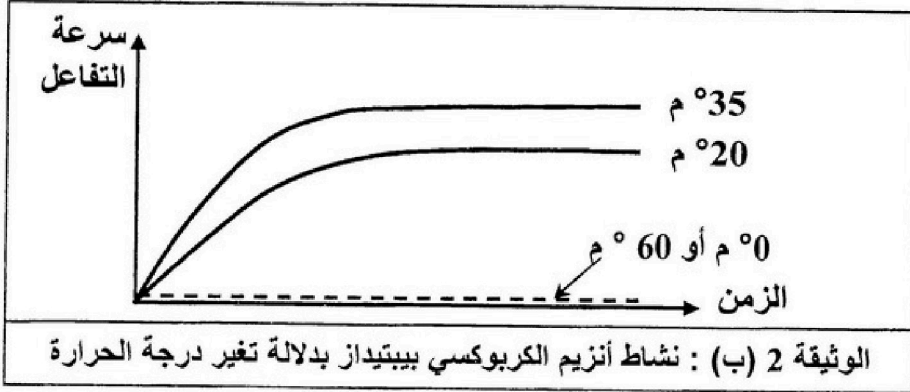
ملاحظة: الأرقام الموضحة في الشكل (أ) تشير إلى الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال

- 1- هل كل الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب الأنزيم تُحدّد تأثيره النوعي ؟ علل إجابتك.
  - 2- قارن بين الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة (1) ، ثمّ وضح كيفية تشكّل المعقد [ أنزيم - مادة التفاعل ].
- ماذا تستنتج ؟

II- لدراسة تأثر النشاط الأنزيمي بتغير شروط الوسط، قيس نشاط أنزيم الكربوكسي بيبتيداز بدلالة تغير كل من درجة الحموضة (pH) ودرجة الحرارة، النتائج مبينة في الوثيقتين 2 (أ) و 2 (ب).

| قيمة الـ pH     | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| النشاط الأنزيمي | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |

الوثيقة 2 (أ) : نشاط أنزيم الكربوكسي بيبتيداز بدلالة تغير الـ pH



1- أ- ارسم منحنى تغيرات النشاط الأنزيمي بدلالة درجة الحموضة (pH). ماذا تستنتج؟

ب- حلّل النتائج الممثلة في الوثيقة 2 (ب). ماذا تستنتج ؟

2- كيف تفسر النشاط الأنزيمي عند القيم التالية:

أ - عند pH = 8 وعند القيم الأخرى لا pH.

ب- عند درجة حرارة 35°C وعند القيم الأخرى لدرجة الحرارة.

III- أثناء دراسة تدخل الوسائط الحيوية في الظواهر البيولوجية للعضوية أمكن تحديد مادة التفاعل (الركيزة S) ونوع التفاعل لمجموعة من الأنزيمات. كما يوضحه جدول الوثيقة (3).

| نوع التفاعل | مادة التفاعل (الركيزة S) | الأنزيم (E)                |
|-------------|--------------------------|----------------------------|
| إمالة       | بروتينات                 | كيموتريسين (شيموتريسين)    |
| إمالة       | بروتينات                 | تريسين                     |
| إمالة       | بروتينات                 | بيسين                      |
| أكسدة       | غلوكوز                   | غلوكوز أكسيداز             |
| بناء        | غلوكوز                   | جليكوجين سانسيتاز          |
| فسفرة       | غلوكوز                   | غلوكوكيناز                 |
| إمالة       | مالتوز                   | مالتاز                     |
| بناء        | المادة H                 | الأنزيم A (للزمرة الدموية) |
| إمالة       | النشاء                   | أميلاز اللعاب              |

الوثيقة (3)

1- ما هي المعلومات المستخرجة

من معطيات جدول الوثيقة (3)؟

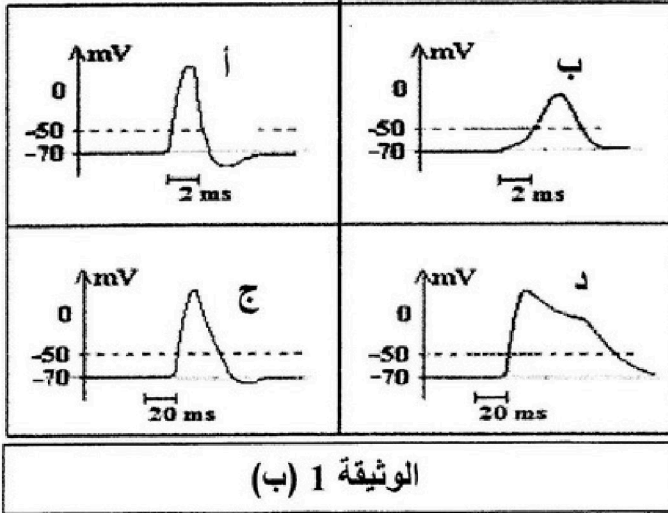
2- لخص مفهوم النوعية الأنزيمية.



### التمرين الثاني: (6 نقاط)

تساهم العصبونات، بتدخل بروتيناتها الغشائية، في استقبال وإرسال الإشارات الكهروكيميائية التي تضمن وظائف الاتصال والتنظيم في العضوية.

I- أُجريت سلسلة تجارب تعتمد على تسجيل استجابة المحور الأسطواني لليف عصبي لحيوان مائي إثر تنبيه فعال. تمثل الوثيقة 1 (أ) الشروط التجريبية، بينما توضح الوثيقة 1 (ب) النتائج المتحصل عليها:

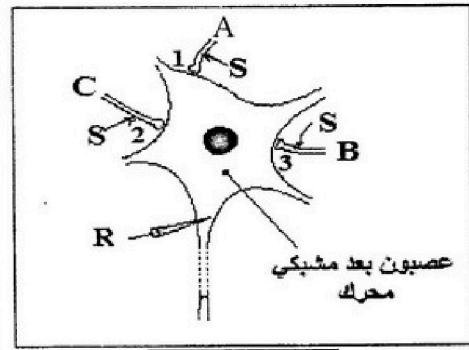
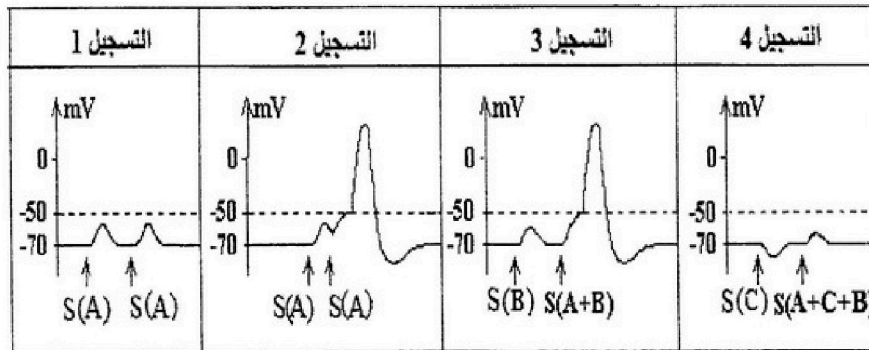


| التجربة | الشروط التجريبية                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أ       | الوسط خارج خلوي عادي                                                                              |
| ب       | الوسط خارج خلوي يحتوي على شوارد صوديوم $Na^+$ بتركيز 50%                                          |
| ج       | الوسط خارج خلوي يحتوي على إنزيم البروناز (pronase) الذي يثبط انغلاق قنوات $Na^+$                  |
| د       | الوسط خارج خلوي يحتوي على مادة TEA (Tetra Ethyl Ammonium) التي تمنع انفتاح قنوات البوتاسيوم $K^+$ |

الوثيقة 1 (أ)

- 1- أعد رسم المنحنى (أ) مبرزاً على أجزائه عدد وحالة القنوات الغشائية المتأثرة بتغير الكمون الغشائي (انفتاح أو انغلاق).
- 2- ما هي المعلومات التي يمكن استخراجها من تحليلك للمنحنيات (ب، ج، د) في الوثيقة 1 (ب) ؟
- 3- مثل التسجيل الذي تتوقع الحصول عليه باستعمال [ البروناز + مادة TEA ] معا. علّل إجابتك.

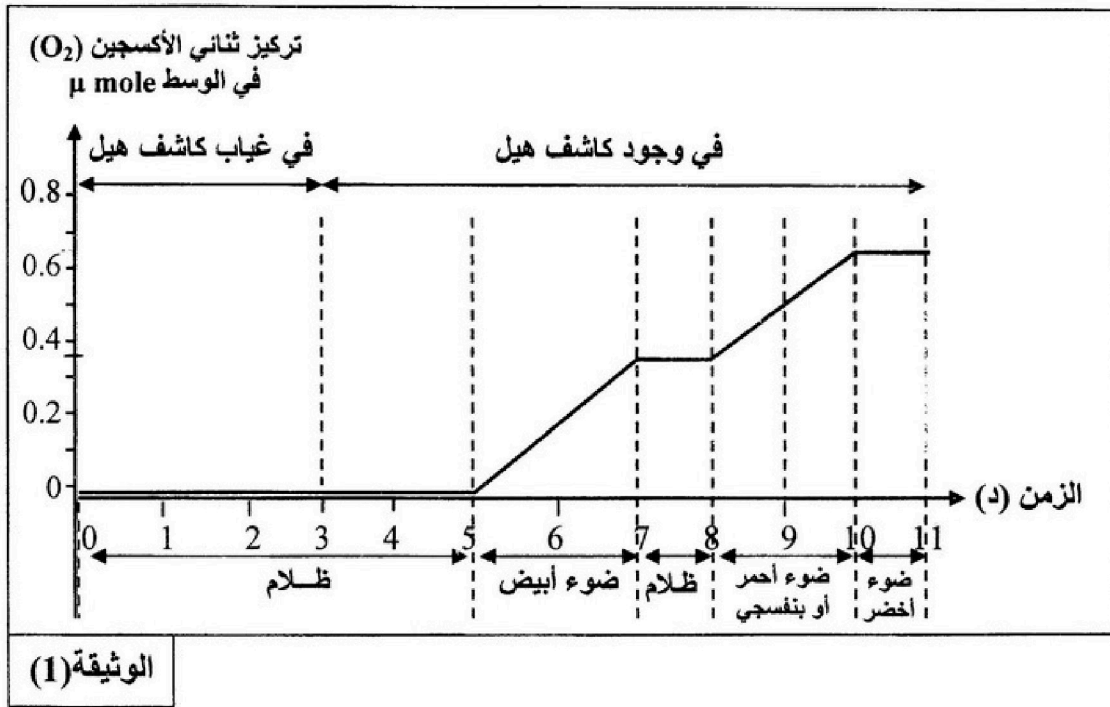
II- تمثل الوثيقة 2 (أ) جسماً خلوياً لعصبون بعد مشبكي محرك يستقبل تأثيرات من النهايات العصبية قبل مشبكية (C, B, A). أحدثت تنبيهات منفردة أو مجمعة على النهايات العصبية (C, B, A) وسُجلت الاستجابة على العصبون المحرك. المعطيات والنتائج موضحة في الوثيقة 2 (ب). [ شدة التنبيهات على النهايات العصبية (C, B, A) ثابتة ويرمز لها بـ (S). يُعبر السهم عن لحظة إحداث التنبيه، العصبونات المُنبّهة مُشار إليها ضمن قوسين ].



- 1- فسر التسجيلات المبينة في الوثيقة 2 (ب).
- 2- استنتج أثر كل من العصبونات (C, B, A) على العصبون المحرك.
- III- ارسم التسجيلات التي تتوقع الحصول عليها بإعادة نفس التنبيهات بعد حقن الأسيتيل كولين إستيراز في المشابك (المشبكان 1 و 3 يعملان بالأسيتيل كولين والمشبك 2 يعمل بالـ GABA).

### التمرين الثالث: (7 نقاط)

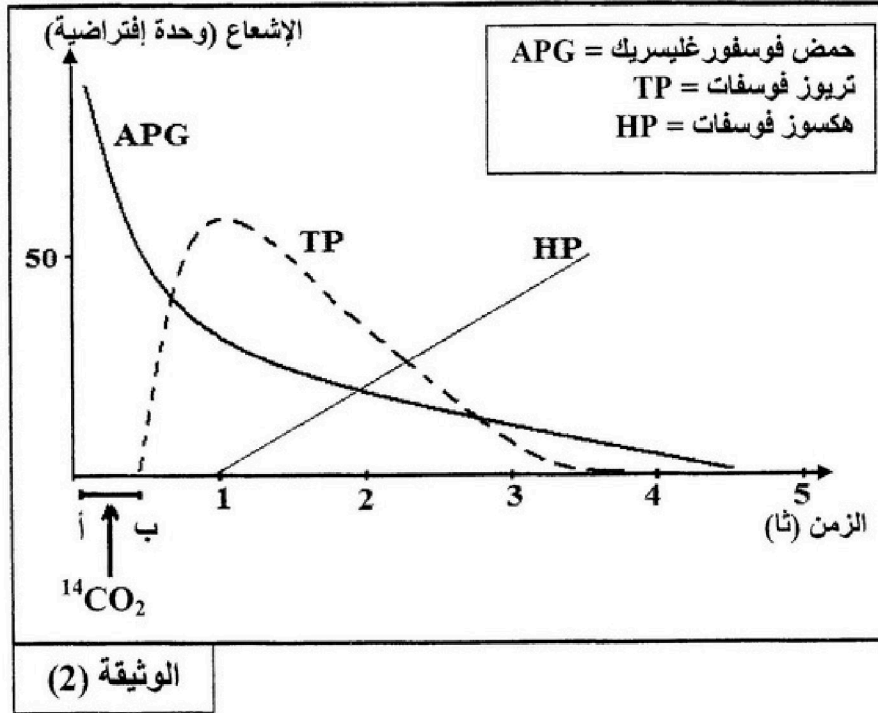
- الخلايا اليخضورية، بتَعْضِيهَا الخاص كائنات ذاتية التغذية وقادرة على تحويل الطاقة.
- I- الصانعات الخضراء عضيات سيتوبلازمية متخصصة تُحوّل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة.
- بيّن برسم عليه البيانات تبرز من خلاله أن الصانعة الخضراء عضوية ذات بنية ونشاط بيوكيميائي حجري.
- II- قصد التعرف على بعض آليات التركيب الضوئي أُنجِزَتْ خطوات تجريبية باستعمال التجريب المدعم بالحاسوب (ExAO) على معلق صانعات خضراء مفتوحة الغلاف موضوعة ضمن مفاعل حيوي خال من  $\text{CO}_2$  ومصدر إشعاعات ضوئية مختلفة وكاشف هيل (Hill) وهو محلول مُؤكْسِد يحتوي على شوارد الحديد  $\text{Fe}^{3+}$ .
- الشروط والنتائج التجريبية مبينة في الوثيقة (1):



- 1- أ- حلّل النتائج الممثلة في الوثيقة (1).
- ب- استنتج الشروط التجريبية اللازمة لحدوث تفاعلات المرحلة الكيموضوئية في الكيس (التيلاكويد).
- ج- وضّح تسلسل آليات هذه المرحلة في الحالة الطبيعية.
- 2- اكتب المعادلة الإجمالية للمرحلة الكيموضوئية في الحالة الطبيعية.
- 3- ما أهمية هذه التجربة بخصوص إظهار ما يلي:
  - أ- علاقة أكسدة الماء بتثبيت  $\text{CO}_2$ .
  - ب- مصدر الأكسجين المنطلق أثناء عملية التركيب الضوئي.
  - ج- مراحل التركيب الضوئي.



III- يُزود معلق أشنات خضراء بـ  $^{14}\text{CO}_2$  (المشع) خلال الفترة الزمنية [ أ - ب ] الموضحة في الوثيقة (2)، ويُقاس تغير نسبة الإشعاع بدلالة الزمن لثلاث أنواع من المركبات العضوية هي: TP, HP, APG. النتائج ممثلة في الوثيقة (2).



- 1- ما هي المعلومات الأساسية المستخرجة من نتائج الوثيقة (2)؟ ماذا تستخلص؟
- 2- مما سبق ومن معلوماتك المكتسبة في القسم، بيّن بمخطط التفاعلات الأساسية للمرحلة الكيموحيوية.